



Guía 8: Aplicaciones

1. Redes convolucionales

- Tenés una imagen 32x32 blanco y negro (un solo canal). Necesitás clasificar las imágenes en 2 categorías. Definí una red (dibujala) con sus capas, operaciones, tamaños y parámetros.
- Tenés una imagen 32x32 blanco y negro (un solo canal). Necesitás segmentarla en 4 clases. Definí una red (dibujala) con sus capas, operaciones, tamaños y parámetros.

2. Autoencoders (AE)

- Explica cómo un autoencoder reduce la dimensionalidad de los datos.
- ¿Qué función tiene la capa de código latente en un autoencoder?
- ¿Qué es un autoencoder y cuál es su propósito principal en el aprendizaje no supervisado?
- ¿Cómo definiría un autoencoder que elimina ruido? Dibujelo y explique cada capa. (Puede asumir una entrada de imágenes 32x32 de 1 canal).
- ¿Por qué el espacio latente generado por un autoencoder no necesariamente sirve para generar nuevos datos?

3. Variational Autoencoders (VAE)

- ¿Cuál es la principal diferencia entre un VAE y un autoencoder convencional?
- Describe la función objetivo en un VAE y su importancia.
- ¿Cómo ayuda la función objetivo a que el espacio latente sea continuo y suave?
- ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un VAE en comparación con un autoencoder convencional?
- Explica cómo se entrena un VAE.

4. Generative Adversarial Networks (GAN)

- ¿Qué es una Generative Adversarial Network (GAN) y cuál es su objetivo principal?
- Explica la diferencia entre el generador y el discriminador en una GAN.
- Describe el proceso de entrenamiento en una GAN.
- ¿Cómo se actualizan los pesos del generador y el discriminador durante el entrenamiento?
- ¿Cómo evalúa el discriminador la autenticidad de las muestras generadas por el generador?
- ¿Cómo generamos nuevas muestras?

5. Redes neuronales recurrentes (RNN) y Long Short-Term Memory (LSTM)

- ¿Qué es una red neuronal recurrente?
- ¿Por qué realizamos un "unfold" de las redes recurrentes?
- Explica el concepto de Backpropagation Through Time en el contexto de las redes neuronales recurrentes. ¿Por qué es necesario?
- Describe la estructura básica de una celda LSTM.
- ¿Cómo maneja una celda LSTM la información de largo plazo y corto plazo?

6. LSTM: Verdadero o Falso

- Las LSTMs son un tipo de arquitectura de red neuronal recurrente (RNN). ☐
- La puerta de olvido en una celda LSTM decide qué información retener o desechar de la celda de memoria. ☐
- La puerta de entrada (input gate) en una celda LSTM decide qué información se debe recordar a largo plazo. ☐
- Las LSTMs son inmunes al problema de desvanecimiento del gradiente que afecta a las RNNs tradicionales. ☐
- Las LSTMs son ineficaces para tareas de procesamiento de lenguaje natural debido a su incapacidad para modelar dependencias a largo plazo. ☐
- El problema de desvanecimiento del gradiente es menos pronunciado en LSTMs en comparación con RNNs tradicionales. ☐
- El problema de desvanecimiento del gradiente es menos pronunciado en LSTMs en comparación con RNNs tradicionales. ☐
- La puerta de salida en una celda LSTM controla la información que se envía como entrada al siguiente paso de la secuencia. ☐

7. Transformers: Verdadero o Falso

- Transformers son arquitecturas exclusivamente diseñadas para tareas de procesamiento de imágenes. ☐
- El mecanismo de atención en transformers no permite que cada token se relacione con todos los demás tokens en la secuencia de entrada. ☐
- La propiedad principal de las arquitecturas de transformers es la capacidad de procesar secuencias de datos sin depender de la recurrencia o la convolución. ☐
- En una arquitectura de transformer, la capa de decoder se utiliza solo durante el entrenamiento y no durante la generación de inferencias. ☐
- BERT utiliza un mecanismo de atención unidireccional, lo que significa que cada token solo puede atender a los tokens anteriores en la secuencia. ☐
- En un transformer, la dimensión de salida en cada capa es siempre igual a la dimensión de entrada. ☐